

Definição de Automatização, Sensores e Transdutores

Aluno: Marcelo Antonio Pereira Marcolino

Universidade São Judas Tadeu - Campus Mooca

UC: Sistemas Automatizados (SA) - Turma ESO1AN-MCE3 - 2026.2

Professor: Robson Calvetti

Atividade: Sala de Aula Invertida - Pesquisa e Entrega de Resumo (TP00)

São Paulo, 16 de agosto de 2026

Material derivado de estudo - recorte do Resumo Completo (v4) do TP00; publicação somente mediante autorização específica.

3. Definição de Automatização

3.1 Origem e definições

O termo "automático" deriva da palavra grega *automatos*, que significa agir por sua própria vontade (CAMARGO, 2014, p. 31). Historicamente, o termo "automação" foi criado na década de 1940 por um engenheiro da Ford Motor Company, que descreveu sistemas nos quais ações e controles automáticos substituíam o esforço e a inteligência humanos; naquela época, os dispositivos de controle eram eletromecânicos por natureza, com a lógica realizada por meio de relés e temporizadores intertravados (LAMB, 2015, p. 2).

As fontes consultadas oferecem definições complementares, que convergem para a mesma ideia central:

- Para Lamb (2015, p. 2), "automação é o uso de comandos lógicos programáveis e de equipamentos mecanizados para substituir as atividades manuais que envolvem tomadas de decisão e comandos-resposta de seres humanos";
- Para Camargo (2014, p. 31), uma possível definição é executar as ações necessárias para que um equipamento, uma máquina, um processo ou um sistema funcione de maneira autônoma ou com o mínimo de intervenção humana;
- Para Filippo Filho (2014, p. 32), a automação pode ser definida como uma tecnologia para operação e controle da produção baseada em sistemas mecânicos, elétricos e computacionais.

As três definições convergem em um ponto: a redução da intervenção humana na operação. Na abordagem de Camargo (2014, p. 15), esse núcleo é descrito como um ciclo de perceber, decidir e atuar: para o autor, o controle automático é aquele em que o próprio dispositivo percebe as mudanças que afetam o sistema, decide sobre a necessidade de ação corretiva e atua sobre o sistema, sem intervenção humana.

3.2 Mecanização não é automatização

A distinção entre mecanizar e automatizar é fundamental. Com a mecanização, a máquina substitui o esforço físico feito pelo ser humano; porém, o controle da máquina permanece de inteira responsabilidade do operador — a qualidade do produto e o tempo de produção dependem quase exclusivamente das habilidades dele (FILIPPO FILHO, 2014, p. 31). A automação vai além da mecanização justamente porque reduz a necessidade dos requisitos sensoriais e mentais humanos, além de otimizar a produtividade (LAMB, 2015, p. 2). Na mesma linha, Filippo Filho (2014, p. 32) observa que a automação reduz a necessidade de intervenção humana no controle da mecanização.

3.3 Formas de automatização da produção

A automatização não é monolítica: os sistemas de manufatura automáticos são tipificados como fixos, programáveis e flexíveis (FILIPPO FILHO, 2014, p. 33). Na automação programável, a sequência de operações do equipamento pode ser reprogramada — ao custo de um setup a cada alteração; máquinas CNC, robôs industriais e CLPs são os exemplos do autor. A automação flexível aprimora a programável ao reduzir o tempo de setup na troca entre produtos similares (FILIPPO FILHO, 2014, p. 33). A tipologia do autor mostra, assim, que a automatização admite graus — do arranjo fixo ao reprogramável.

3.4 O alcance do conceito: da malha aberta à malha fechada

Automatizar não implica, necessariamente, medir e realimentar. O controle em malha aberta não utiliza medições da variável controlada para realizar as suas ações e, ainda assim, entrega bons resultados em aplicações adequadas — o exemplo de Camargo (2014, p. 35-36) é a máquina de lavar roupas operando com parâmetros pré-programados. No outro polo estão os sistemas em malha fechada: um sensor monitora a variável de processo, o valor medido é comparado ao ponto de ajuste e a diferença — o erro — é minimizada pelo sistema (LAMB, 2015, p. 16). Há ainda o controle de eventos discretos, em que o objetivo é executar comandos que produzam um determinado evento quando o processo alcança um determinado estado (FILIPPO FILHO, 2014, p. 40). A definição de automatização abriga, portanto, formas de controle bem diferentes entre si — sequências pré-programadas, lógica de eventos e regulação contínua realimentada — e um mesmo sistema industrial pode combiná-las.

Essa amplitude aparece também nas grandezas envolvidas: a automatização lida tanto com variáveis contínuas — que podem se modificar continuamente ao longo do tempo, como temperatura, pressão, nível e vazão — quanto com variáveis discretas, que representam estados e, na terminologia de Filippo Filho (2014, p. 40), são também denominadas binárias. No plano da implementação, a lógica discreta dos CLPs opera justamente com os estados digitais 0 e 1 (LAMB, 2015, p. 12).

3.5 Quando automatizar

Automatizar não é um fim em si. Entre os ganhos esperados estão a substituição do trabalho humano em tarefas pesadas, monótonas ou perigosas, a viabilização de tarefas além da capacidade humana e a produção mais rápida, com menor custo de mão de obra por produto e maior consistência pela integração de inspeções ao processo (LAMB, 2015, p. 2-3). Por outro lado, nem toda tarefa é automatizável com a tecnologia atual, e algumas custam mais automatizadas do que manuais — a automação tende a ser economicamente mais adequada a processos repetitivos, consistentes e que envolvem grande volume de produtos, sendo o custo de pesquisa e desenvolvimento difícil de prever (LAMB, 2015, p. 3). A decisão de automatizar, portanto, pondera técnica e economia — e deve responder com aumento de produtividade, flexibilidade, qualidade e segurança das operações (FILIPPO FILHO, 2014, p. 32).

4. Sensores

4.1 O que são e como se classificam

Sensores fazem o papel de tradutores: convertem o que acontece no mundo físico em informação que o controlador do processo consegue processar (CAMARGO, 2014, p. 68). O autor recorre a uma analogia com o corpo humano — visão e tato como sensores, o cérebro como controlador, músculos e membros como atuadores — para mostrar que os sensores industriais cumprem função equivalente: levar os dados do processo até o controlador. O NIST define sensor como um transdutor que converte um parâmetro físico, biológico ou químico em sinal elétrico (NIST, 2026).

Quanto à saída, os sensores discretos possuem saída binária — dois estados distintos, como ligado/desligado — e servem para monitorar se determinado evento ocorreu; entre os sensores discretos tratados por Camargo estão os sensores de proximidade, que respondem à pergunta "o objeto está lá?" com "sim" ou "não" (CAMARGO, 2014, p. 68). Já os sinais analógicos podem assumir valores em uma faixa contínua: as entradas analógicas assumem a forma de variações de tensão ou corrente, medindo posição, velocidade, vazão ou outra característica física, e são convertidas em números digitais para o controlador (LAMB, 2015, p. 12).

4.2 Sensores de proximidade indutivos

O sensor indutivo energizado gera um campo eletromagnético; um circuito interno detecta a variação desse campo causada pela aproximação de um alvo metálico e comuta a saída (CITISYSTEMS, 2019a, 0:20–0:59). Em termos construtivos, uma bobina de fio fino alimentada por corrente fraca em um circuito oscilante gera o campo — quando um pedaço de metal suficientemente grande entra no campo, o oscilador para e um sinal discreto é gerado (LAMB, 2015, p. 84).

A distância sensora nominal (S_n) consta do catálogo do fabricante; na demonstração do vídeo, um sensor de $S_n = 10$ mm detectou o aço a aproximadamente 10 mm (CITISYSTEMS, 2019a, 1:16–1:49; 3:12–3:20). O material do alvo influencia muito a faixa: o fator de correção multiplica o alcance nominal para obter o alcance específico — na tabela do vídeo, aço = 1 e latão $\approx 0,5$, e no ensaio o latão só foi detectado a ≈ 5 mm (CITISYSTEMS, 2019a, 2:36–3:47); no exemplo de Lamb (2015, p. 84), para sensores indutivos convencionais, metais ferrosos como o aço são os melhores alvos e o alumínio reduz a faixa de sensibilidade em cerca de 60%. O sensor indutivo detecta apenas metais — vidro e plástico não são detectados (CITISYSTEMS, 2019a, 4:02–4:12).

Construtivamente há sensores cilíndricos (diâmetros especificados como M8, M12, M30) e tipo bloco; segundo o apresentador, os indutivos de mercado alcançam tipicamente até ≈ 40 mm (CITISYSTEMS, 2019a, 4:16–4:56; 5:57–6:05). O sensor faceado (blindado) detecta apenas pela face e pode ser montado em nível com superfícies metálicas; o não faceado (não blindado) tem campo lateral menos restringido ao redor da face ativa e normalmente maior alcance (CITISYSTEMS, 2019a, 6:10–7:00), sendo porém mais suscetível a danos ou interferências (LAMB, 2015, p. 85).

4.3 Sensores de proximidade capacitivos

O sensor capacitivo energizado gera um campo elétrico e o circuito interno detecta variações desse campo (CITISYSTEMS, 2019b, 0:15–0:44). É essa diferença de princípio — campo elétrico em vez de campo magnético — que lhe permite detectar outros tipos de materiais (CITISYSTEMS, 2019b, 0:49–1:06): além de metais, detecta vidro, cerâmica e água, sendo muito utilizado em medição de nível (CITISYSTEMS, 2019b, 1:45–1:57; 2:54–3:01). Lamb (2015, p. 85) confirma: sensores capacitivos usam uma superfície de detecção capacitiva e podem detectar objetos sólidos não metálicos e líquidos — um uso comum é detectar um líquido através de recipientes de plástico ou fibra de vidro. O conceito de fator de correção também se aplica: na demonstração, o vidro foi detectado a ≈ 5 mm com um sensor de $S_n = 10$ mm e, na tabela de valores típicos do vídeo, metal e água = 1, vidro $\approx 0,4$ – $0,6$ e cerâmica $\approx 0,2$ – $0,5$ (CITISYSTEMS, 2019b, 1:58–2:22; 2:22–3:07). Os formatos são cilíndrico (M12, M18, M30) e bloco, com a característica faceado/não faceado nos cilíndricos (CITISYSTEMS, 2019b, 3:24–4:49; 4:52–5:22).

4.4 Sensores ópticos (fotoelétricos)

O sensor óptico é composto por um emissor e um receptor de luz: a detecção ocorre quando o feixe emitido atinge ou deixa de atingir o receptor (CITISYSTEMS, 2019c, 0:14–0:38). Há três tipos: difuso (emissor e receptor no mesmo corpo; o próprio objeto reflete a luz), retrorreflexivo (usa espelho prismático) e barreira (emissor e receptor em corpos separados; atua quando o objeto interrompe o feixe) (CITISYSTEMS, 2019c, 0:55–2:39). No comparativo do vídeo, o difuso dispensa refletor e detecta transparentes e opacos, mas é limitado a distâncias menores; o retrorreflexivo é de fácil instalação, mas o espelho pode sujar e pode falhar com objetos brilhantes; a barreira detecta pequenos objetos a longas distâncias e funciona em ambientes sujos, com maior confiabilidade, ao custo de duas conexões elétricas e alinhamento preciso (CITISYSTEMS, 2019c, 2:46–4:22). As faixas de alcance do gráfico apresentado: difuso $\approx$ 0–2 m e retrorreflexivo até $\approx$ 10 m; acima disso o apresentador indica o tipo barreira (CITISYSTEMS, 2019c, 4:30–5:05). Nos fotoelétricos, a saída tem dois modos de atuação selecionáveis: light-on (energizada quando a luz é detectada) e dark-on (energizada quando a luz não é recebida) (LAMB, 2015, p. 81).

4.5 Ligação elétrica e especificação

O princípio de detecção, por si só, não determina a ligação elétrica do sensor: ela depende da alimentação e do tipo de saída, refletidos na configuração de 2, 3 ou 4 fios (ELETRICIDADE ONLINE, 2017, 4:30–5:00). Em um sensor NPN de 3 fios, alimenta-se com positivo e negativo e a saída comuta o negativo; no PNP, a saída comuta o positivo (ELETRICIDADE ONLINE, 2017, 5:35–6:12). Sensores NA fecham o contato ao detectar; NF abrem ao detectar (ELETRICIDADE ONLINE, 2017, 9:07–10:06); nos exemplos de 4 fios do catálogo mostrado no vídeo, o sensor tem duas saídas — uma NA e uma NF — podendo acionar duas cargas (ELETRICIDADE ONLINE, 2017, 10:36–11:18; 12:57–13:20). Lamb (2015, p. 85) registra a mesma divisão de saídas em PNP ou NPN para sensores indutivos. Deve-se observar a corrente máxima de comutação da saída (nos exemplos citados, 100–300 mA); é comum a saída acionar um relé e o relé acionar a carga maior (ELETRICIDADE ONLINE, 2017, 3:02–3:28).

Quanto à alimentação, há sensores em CC (tipicamente 24 V, com saídas PNP/NPN) e em CA (110/220 V — sensores em CA não têm lógica PNP/NPN); segundo o apresentador, no Brasil o mais comum é PNP/NPN a 24 V CC (CITISYSTEMS, 2019a, 7:03–7:29; ELETRICIDADE ONLINE, 2017, 4:09–4:16). A especificação completa de um sensor inclui o alvo, a distância sensora, a ligação (cabo injetado PVC/PUR e comprimento, ou conector M8/M12) e as características elétricas e mecânicas (CITISYSTEMS, 2019a, 4:58–6:08; 7:48–8:27).

5. Transdutores

5.1 Conceito e relação com os sensores

Este módulo trata dos transdutores de medição (de entrada): dispositivos que convertem uma grandeza física em um sinal utilizável pelo sistema de medição ou controle. As fontes consultadas iluminam o conceito por ângulos próprios: o NIST define sensor como um transdutor que converte um parâmetro físico, biológico ou químico em sinal elétrico (NIST, 2026); Camargo (2014, p. 68) descreve os sensores como tradutores dos fenômenos físicos em informações compreensíveis para o controlador; e Lamb (2015, p. 95) chama o codificador (encoder) de "um tipo de transdutor". É nessa perspectiva — a conversão de grandezas do processo em sinais aproveitáveis — que os exemplos a seguir são apresentados.

5.2 Exemplo clássico: temperatura (termopar e RTD)

No termopar, quando dois fios de metais diferentes são unidos e uma extremidade é aquecida, forma-se um circuito termoeletrico que produz uma diferença de tensão mensurável na extremidade fria, denominada tensão Seebeck; dependendo do par de metais, a relação tensão-temperatura pode ser bastante não linear (NATIONAL INSTRUMENTS, [s.d.]). Lamb (2015, p. 93) descreve o termopar como uma junção entre dois metais diferentes que produz uma tensão relacionada a uma diferença de temperatura: ligas específicas dão uma relação previsível e repetível, porém não linear — a curva é linearizada no instrumento de entrada; a principal limitação é a baixa precisão; as tabelas e curvas de termopares usam junção de referência a 0 °C, e os instrumentos aplicam compensação eletrônica de junta fria.

O RTD, por sua vez, varia sua resistência elétrica de forma previsível com a temperatura; e cada tipo de sensor de temperatura exige algum nível de condicionamento de sinal para aquisição e digitalização (NATIONAL INSTRUMENTS, [s.d.]). Em paralelo — e como visto no módulo 2 —, as entradas analógicas dos controladores industriais trabalham comumente nas faixas de 0–20 mA, 4–20 mA ou 0–10 VCC (LAMB, 2015, p. 15-16).

5.3 Encoders: transdutores de posição e velocidade

"Um codificador é um tipo de transdutor que detecta uma posição ou uma orientação, em geral para uso como referência ou como retorno ativo para o controle de posição"; codificadores podem ser rotativos ou lineares, ópticos ou magnéticos, analógicos ou digitais (LAMB, 2015, p. 95). Encoders rotativos convertem o movimento de rotação de um eixo em sinais elétricos e são usados para medição de velocidade, monitoramento do sentido de rotação e controle de posicionamento angular e linear, classificando-se em incrementais e absolutos (PEPPERL+FUCHS BRASIL, 2017, 0:29–0:52; 0:53–1:00).

No incremental, a resolução é dada em pulsos por revolução — exemplos citados: 360 e 1.024 ppr; no portfólio apresentado no vídeo, até ≈ 50.000 ppr (PEPPERL+FUCHS BRASIL, 2017, 4:20–5:01). No princípio óptico, um disco com ranhuras (plástico, vidro ou metal) é lido por um conjunto LED/lentes — a quantidade de ranhuras determina os pulsos por revolução; há também o princípio magnético, com disco magnético codificado e medição sem contato (PEPPERL+FUCHS BRASIL, 2017, 5:10–5:45; 5:50–6:27; LAMB, 2015, p. 95). Os canais de saída são: A; B, defasado 90° de A — a ordem de chegada dos sinais ao CLP identifica o sentido de rotação; e Z (zero), um pulso por volta, para referência e contagem de voltas (PEPPERL+FUCHS BRASIL, 2017, 6:28–8:04). Canais complementares (A, B, Z) transmitem simultaneamente os sinais invertidos, viabilizando transmissão diferencial com rejeição de ruído (PEPPERL+FUCHS BRASIL, 2017, 8:04–8:26). As interfaces do incremental no portfólio apresentado incluem push-pull (PNP/NPN, 10–30 V CC, tipicamente 24 V, também chamada HTL), RS-422/"line driver" (5 V, compatível com TTL), com maior imunidade a ruído e recomendada para cabos longos, e a saída seno-cosseno, em geral usada em aplicações de segurança (PEPPERL+FUCHS BRASIL, 2017, 9:06–11:13).

O encoder absoluto gera um código único para cada posição do eixo (resolução em bits) e não perde a referência após queda de energia: ao religar, indica a mesma posição, dispensando o retorno a um ponto de referência (PEPPERL+FUCHS BRASIL, 2017, 15:09–16:06). Divide-se em single-turn — código dentro de uma volta; no portfólio apresentado, resolução máxima de 16 bits (65.536 posições por volta) — e multi-turn, que adiciona a contagem de voltas (até 14 bits de voltas no portfólio, total ≈ 30 bits) (PEPPERL+FUCHS BRASIL, 2017, 16:23–17:32; 19:53–21:17). No portfólio apresentado, absolutos single-turn e multi-turn existem em princípio óptico (disco de vidro com várias trilhas de ranhuras, uma por bit) e magnético — mais simples e robusto, com o multi-turn magnético dispensando engrenagens (PEPPERL+FUCHS BRASIL, 2017, 17:39–19:52; 21:19–22:20). Os absolutos comunicam-se tipicamente em rede — o portfólio cobre os principais protocolos industriais, incluindo os baseados em Ethernet industrial — e há também interfaces SSI (serial síncrona, comum com inversores de frequência), analógica e paralela (PEPPERL+FUCHS BRASIL, 2017, 22:28–24:50).

5.4 Fechamento da malha

Nas malhas de controle com medição e realimentação, o caminho completo passa pela transdução: a grandeza física é convertida em sinal elétrico e digitalizada para o controlador (LAMB, 2015, p. 12), o controlador compara o valor medido com o setpoint e decide (CAMARGO, 2014, p. 35), e os atuadores executam os comandos sobre o processo (CAMARGO, 2014, p. 30-31) — no controle contínuo, a relação entre o erro e a ação de controle é estabelecida por um algoritmo de controle (FILIPPO FILHO, 2014, p. 41). Nesses sistemas realimentados, sensores e transdutores são a porta de entrada da informação de processo. Do termopar que entrega uma tensão mensurável ao encoder absoluto que codifica a posição do eixo em bits, o papel dos transdutores de medição estudados neste módulo é sempre o mesmo: transformar a grandeza do processo em um sinal que o sistema de controle consiga usar — requisito de qualquer estratégia de regulação baseada em medição.

Referências

- CAMARGO, Valter Luís Arlindo de. Elementos de automação. São Paulo: Érica/Saraiva, 2014. E-book (ISBN 9788536518411). Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536518411>. Acesso em: 16 ago. 2026.
- CITISYSTEMS. Como funciona o Sensor Indutivo? [vídeo]. YouTube, 11 out. 2019a. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=wOp11R0DSnw>. Acesso em: 16 ago. 2026.
- CITISYSTEMS. Sensor Capacitivo - Como Funciona. [vídeo]. YouTube, 12 out. 2019b. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=oqJyCSz-sU>. Acesso em: 16 ago. 2026.
- CITISYSTEMS. Sensor Óptico Industrial - Como Funciona e Quais os Tipos. [vídeo]. YouTube, 12 out. 2019c. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=le3eW_BA28U. Acesso em: 16 ago. 2026.
- ELETRICIDADE ONLINE. Sensor PNP NPN 3 e 4 fios !! E agora???!?!?!? [vídeo]. YouTube, 2 jan. 2017. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=D3iZ_St_lfo. Acesso em: 16 ago. 2026.
- FILIPPO FILHO, Guilherme. Automação de processos e de sistemas. São Paulo: Érica, 2014. E-book (ISBN 9788536518138). Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536518138>. Acesso em: 16 ago. 2026.
- LAMB, Frank. Automação industrial na prática. Porto Alegre: AMGH, 2015. E-book (ISBN 9788580555141). Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580555141>. Acesso em: 16 ago. 2026.
- NATIONAL INSTRUMENTS. Measuring Temperature with Thermocouples, RTDs, and Thermistors. [S. l.]: NI, [s.d.]. Disponível em: <https://www.ni.com/en/shop/data-acquisition/sensor-fundamentals/measuring-temperature-with-thermocouples-rtds-and-thermistors.html>. Acesso em: 16 ago. 2026.
- NIST - NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY. Definitions - Intelligent Systems Division. Gaithersburg: NIST, 2026. Atualizado em 29 maio 2026. Disponível em: <https://www.nist.gov/el/intelligent-systems-division-73500/definitions>. Acesso em: 16 ago. 2026.
- PEPPERL+FUCHS BRASIL. Encoders Rotativos. [vídeo]. YouTube, 28 abr. 2017. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=WaoQTfP7Wvo>. Acesso em: 16 ago. 2026.